

浙江大学实验报告

专业:

姓名:

学号:

日期:

地点:

课程名称: 数字信号处理 指导老师: 齐小康 实验名称:
实验类型: 验证型 成绩: 签名:

1 实验目的

本实验结合教材中 FIR 数字滤波器设计的教学内容,学习和掌握频率抽样法设计 FIR 数字滤波器的原理和实现过程,学习 MATLAB 设计 FIR 数字滤波器的相关函数的使用,掌握使用 MATLAB 设计 FIR 数字滤波器的过程与方法,通过调整过渡点以及滤波器长度等参数,观察其对滤波特性的影响,从而加深对 FIR 数字滤波器常用指标和设计过程的理解。

2 实验设备/仪器

1) 可运行 MATLAB R2022b 版本的笔记本一台

3 实验原理

14.2.1 设计原理

频率抽样法设计 FIR 数字滤波器的基本思想是,根据频域抽样理论,从频域出发,对理想滤波器的频率响应 $H_d(e^{j\omega})$ 进行抽样,然后利用抽样值 $H_d(k)$ 来实现 FIR 滤波器的设计。也就是说,对待设计的滤波器的频率响应 $H_d(e^{j\omega})$,在 $\omega=0$ 到 $\omega=2\pi$ 之间等间隔抽样 N 点,得到 $H_d(k)$,即

$$H_d(k) = H_d(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k}, k=0,1,2,\dots,N-1 \quad (14-1)$$

再对 N 点 $H_d(k)$ 进行离散傅里叶逆变换(IDFT),得到 $h(n)$,即

$$h(n) = \text{IDFT}[H_d(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H_d(k) W_N^{-nk}, \quad n=0,1,2,\dots,N-1 \quad (14-2)$$

将 $h(n)$ 作为所设计的滤波器的单位冲激响应,其系统函数为

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) z^{-n} \quad (14-3)$$

14.2.2 线性相位的约束

由于设计的是线性相位 FIR 数字滤波器,因此抽样值的幅度和相位特性,一定要满足线性相位约束条件。

(1)对于第一类线性相位 FIR 数字滤波器, $h(n)$ 满足 $h(n)=h(N-1-n)$, N 为奇数。其滤波器的幅度响应和相位响应分别为

$$H(\omega)=H(2\pi-\omega) \quad (14-4)$$

$$\theta(\omega)=-\frac{N-1}{2}\omega \quad (14-5)$$

在 $\omega=0$ 到 $\omega=2\pi$ 之间等间隔抽样 N 点,即 $\omega_k=\frac{2\pi}{N}k, k=0,1,2,\dots,N-1$ 。将 $\omega=\omega_k$ 代入式(14-4)和式(14-5)可得各抽样点的幅度值和相位值:

$$H(k)=H(N-k), \quad k=0,1,2,\dots,N-1 \quad (14-6)$$

$$\theta(k)=-\frac{N-1}{2} \cdot \frac{2\pi}{N}k=-\frac{N-1}{N}\pi k, \quad k=0,1,2,\dots,N-1 \quad (14-7)$$

这样频域抽样点为

$$H_d(k)=H(k)e^{j\theta(k)}, \quad k=0,1,2,\dots,N-1 \quad (14-8)$$

(2)对于第二类线性相位 FIR 数字滤波器,即 $h(n)$ 满足 $h(n)=h(N-1-n)$, N 为偶数的情况。其约束条件为

$$H(\omega)=-H(2\pi-\omega) \quad (14-9)$$

$$\theta(\omega)=-\frac{N-1}{2}\omega \quad (14-10)$$

因此,在 $\omega=0$ 到 $\omega=2\pi$ 之间等间隔抽样 N 点的幅度值和相位值分别为

$$H(k)=-H(N-k), \quad k=0,1,2,\dots,N-1 \quad (14-11)$$

$$\theta(k)=-\frac{N-1}{2} \cdot \frac{2\pi}{N}k=-\frac{N-1}{N}\pi k, \quad k=0,1,2,\dots,N-1 \quad (14-12)$$

(3)对于第三类线性相位 FIR 数字滤波器,即 $h(n)$ 满足 $h(n)=-h(N-1-n)$, N 为奇数的情况。在 $\omega=0$ 到 $\omega=2\pi$ 之间等间隔抽样 N 点的幅度值和相位值分别为

$$H(k)=-H(N-k), \quad k=0,1,2,\dots,N-1 \quad (14-13)$$

$$\theta(k)=-\frac{N-1}{2} \cdot \frac{2\pi}{N}k+\frac{\pi}{2}=-\frac{N-1}{N}\pi k+\frac{\pi}{2}, \quad k=0,1,2,\dots,N-1 \quad (14-14)$$

(4)对于第四类线性相位 FIR 数字滤波器,即 $h(n)$ 满足 $h(n)=-h(N-1-n)$, N 为偶数的情况。在 $\omega=0$ 到 $\omega=2\pi$ 之间等间隔抽样 N 点的幅度值和相位值分别为

$$H(k)=H(N-k), \quad k=0,1,2,\dots,N-1 \quad (14-15)$$

$$\theta(k)=-\frac{N-1}{2} \cdot \frac{2\pi}{N}k+\frac{\pi}{2}=-\frac{N-1}{N}\pi k+\frac{\pi}{2}, \quad k=0,1,2,\dots,N-1 \quad (14-16)$$

14.2.3 频率抽样法的设计步骤

通常,利用频率抽样法设计线性相位 FIR 数字滤波器可通过以下几步完成:

①根据理想滤波器的性能指标,计算在通带、阻带中的抽样点数,确定所设计滤波器单位冲激响应 $h(n)$ 的对称性(奇、偶);

②根据单位冲激响应 $h(n)$ 的对称性,计算各抽样的幅度值 $H(k)$ 和相位值 $\theta(k)$;

③利用理想滤波器的频率抽样值 $H_d(k) = H(k)e^{j\theta(k)}$,通过离散傅里叶逆变换(IDFT),求所设计滤波器的单位冲激响应 $h(n) = \text{IDFT}[H_d(k)]$;

④利用序列傅里叶变换(DTFT),求所设计滤波器的频率特性 $H(e^{j\omega}) = \text{DTFT}[h(n)]$,检验其是否满足设计要求。若不满足,可以在通带和阻带交界处安排一个或几个不等于零的抽样过渡点进行优化,重复步骤①、②和③计算处理,直到其满足设计要求为止。

4 实验内容和结果

4.1. 课本示例程序

4.1.1. 例一

采用频率抽样法设计线性相位低通 FIR 数字滤波器,要求通带截止频率 $\omega_c = 0.5\pi$,抽样点数 $N = 33$,选用 $h(n) = h(N-1-n)$ 类型。代码如下:

```
1 %% Experiment 14-1
2 %-----Part I-----
3 clc;clear;close all;
4 N= 33;
5 a=(N-1)/2;
6 Hrs=[ones(1,9),zeros(1,16),ones(1,8)];
7 k=0:1:N-1;
8 k1=0:floor((N-1)/2);
9 k2=floor((N-1)/2)+1:N-1;
10 % angH=[-a*(2*pi)/N*k1,a*(2*pi)/N*(N-k2)];
11 angH=-k*pi*(N-1)/N;
12 H=Hrs.*exp(j*angH);
13 h=real(ifft(H,N));
14 [H,w]=freqz(h,1,1000);
15 mag=abs(H);
16 Hdb=20*log10(mag);
17 H1=0.3;
18 Hrs1=[ones(1,9),H1,zeros(1,14),H1,ones(1,8)];
19 Hb1=Hrs1.*exp(j*angH);
20 hb1=real(ifft(Hb1,N));
21 [Hb1,w1]=freqz(hb1,1,1000);
22 mag1=abs(Hb1);
23 Hdb1=20*log10(mag1);
24 figure(1);
25 plot(w/pi,Hdb,'--k');grid on;hold on;
26 plot(w1/pi,Hdb1,'b');hold off;
27 xlabel('\Omega/\pi');ylabel('Mag(dB)');legend('N=33','N=33 优化');
28 figure(2);
29 plot(w/pi,unwrap(angle(H)),'--k');grid on;hold on;
30 plot(w1/pi,unwrap(angle(Hb1)),'b');hold off;
31 xlabel('\omega/\pi');ylabel('Phase');legend('N=33','N=33 优化');
32 %-----Part II-----
33 clc;clear;close all;
34 N = 32;
35 F=[0:1/32:1];
36 A=[ones(1,16),zeros(1,N-15)];
37 h=fir2(N,F,A);
38 freqz(h);
39 figure(2);stem(h,'.');
40 line([0,35],[0,0]);xlabel('n');ylabel('h(n)');
```

图 4: 例 1 程序示例代码

代码运行结果如下:

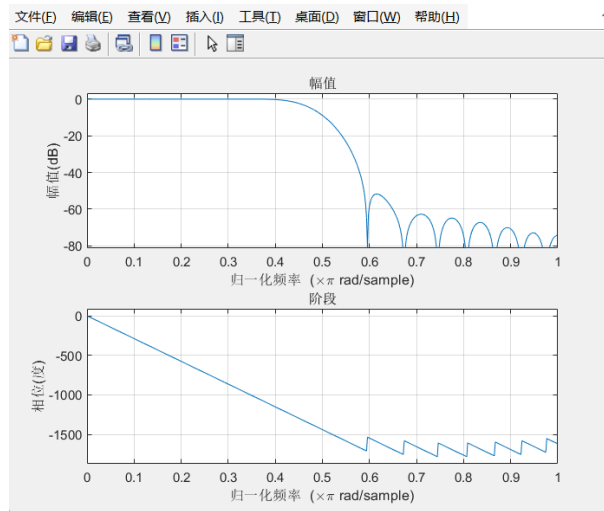


图 5: 例 1 程序示例代码运行结果 1

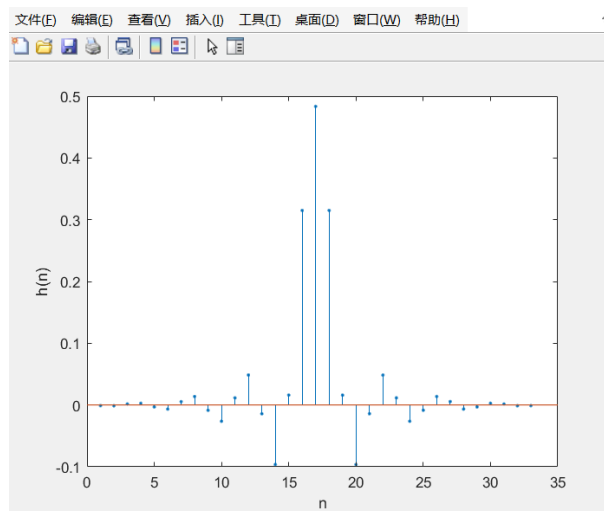


图 6: 例 1 程序示例代码运行结果 2

4.1.2. 例二

用频率抽样法设计一个长度为 33 满足以下条件的高通数字滤波器：阻带截止频率 $\omega_s = 0.6\pi$ ，阻带衰减为 50dB；通带截止频率 $\omega_p = 0.8\pi$ ，通带衰减为 1dB。代码如下：

```

1  %% Experiment 14-2
2  clc;clear;close all;
3  N=33;
4  a=(N-1)/2;
5  k=0:N-1;
6  wk=2*pi/N*k;
7  T1=0.1095;
8  T2=0.5980;
9  Hk=[zeros(1,11),T1,T2,ones(1,8),T2,T1,zeros(1,10)];
10 k1=0:floor((N-1)/2);
11 k2=floor((N-1)/2)+1:N-1;
12 angk=[-(N-1)/N*pi*k1,(N-1)/N*pi*(N-k2)];
13 H=Hk.*exp(i*angk);
14 h=real(ifft(H,N));
15 freqz(h);
16 figure(2);stem(h,'.');
17 line([0,35],[0,0]);xlabel('n');ylabel('h(n)');grid on;

```

图 7: 例 2 程序示例代码

代码运行结果如下：

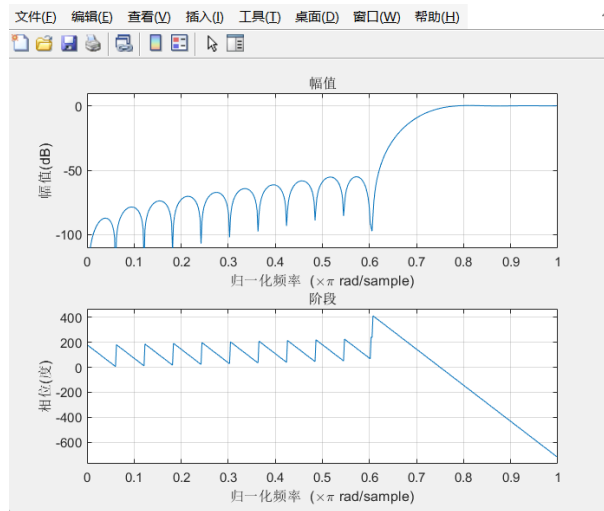


图 8: 例 2 程序示例代码运行结果 1

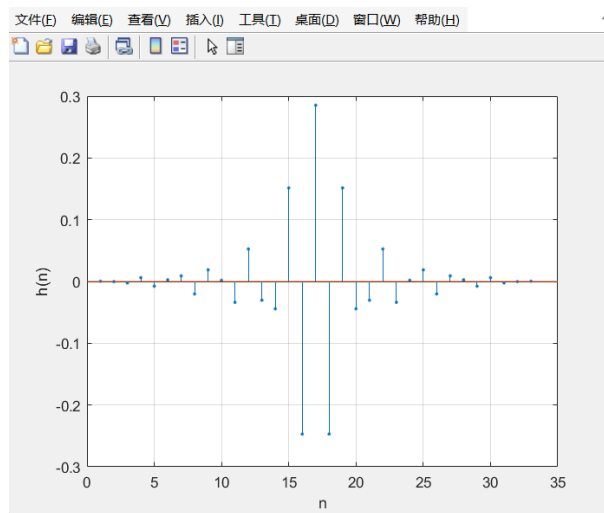


图 9: 例 2 程序示例代码运行结果 2

4.1.3. 例三

用频率抽样法设计一个线性相位 FIR 带通滤波器，设 $N = 22$ ，理想频率特性为

$$|H_d(e^{j\omega})| = \begin{cases} 1, & 0.2\pi \leq \omega \leq 0.4\pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

代码如下：

```

1 %% Experiment 14-3
2 %-----Part I-----
3 clc;clear;close all;
4 N = 22;
5 alpha=(N-1)/2;
6 Hk=[zeros(1,3),ones(1,2),zeros(1,13),-1*ones(1,2),zeros(1,2)];
7 k=0:N-1;
8 wk=-2*pi*alpha/N*k;
9 H=Hk.*exp(i*wk);
10 h=real(ifft(H,N));
11 [H,w]=freqz(h);
12 magH=abs(H);
13 Hdb=20*log10(magH);
14 subplot(2,1,1);
15 plot(w/pi,Hdb,'-k');ylim([-100,0]);grid on;
16 xlabel('\omega/\pi');ylabel('Mag/dB');
17 subplot(2,1,2);
18 plot(w/pi,unwrap(angle(H)),'-b');grid on;
19 xlabel('\omega/\pi');ylabel('Phase');
20 figure(2);stem(h,'.');
21 line([0,25],[0,0]);xlabel('n');ylabel('h(n)');grid on;
22
23 %-----Part II-----
24 clc;clear;close all;
25 N = 21;
26 F=[0:1/100:1];
27 A=[zeros(1,20),ones(1,20),zeros(1,101-40)];
28 h=fir2(N,F,A);
29 freqz(h);
30 figure(2);stem(h,'.');
31 line([0,25],[0,0]);xlabel('n');ylabel('h(n)');grid on;

```

图 10: 例 3 程序示例代码

代码运行结果如下:

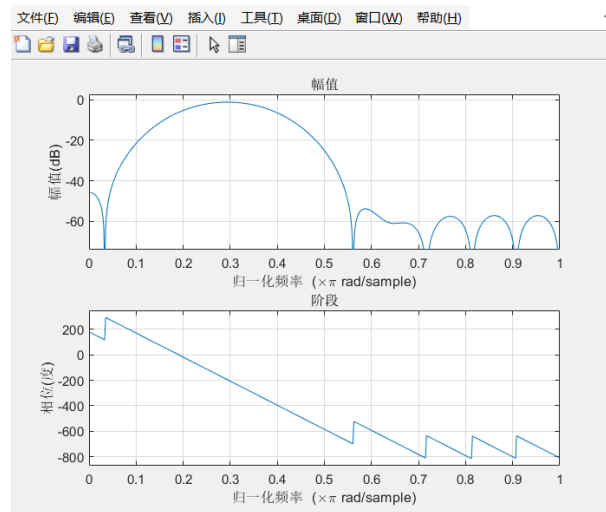


图 11: 例 3 程序示例代码运行结果 1

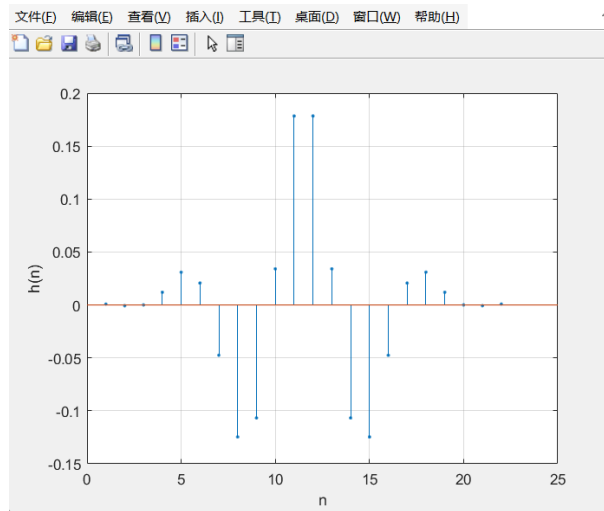


图 12: 例 3 程序示例代码运行结果 2

4.1.4. 例四

试用 fir2 设计一个 38 阶的多带 FIR 滤波器，其频率特性为

$$|H(e^{j\omega})| = \begin{cases} 1, & 0 \leq \omega \leq 0.4\pi \\ 0, & 0.4\pi < \omega \leq 0.6\pi \\ 0.5, & 0.6\pi < \omega \leq 0.7\pi \\ 0, & 0.7\pi < \omega \leq 0.8\pi \\ 1, & 0.8\pi < \omega \leq \pi \end{cases}$$

代码如下：

```
1 %% Experiment 14-4
2 clc;clear;close all;
3 f=0:0.002:1;
4 m(1:201)=1;
5 m(202:301)=0;
6 m(302:351)=0.5;
7 m(352:401)=0;
8 m(402:501)=1;
9 h=fir2(100,f,m);
10 [H,w1]=freqz(h);
11 plot(f,m,'k:');hold on;
12 w1=w1./pi;
13 plot(w1,abs(H));legend('理想滤波器','设计滤波器');
14 xlabel('归一化频率');ylabel('Mag');
15 figure(2);plot(w1,unwrap(angle(H)),'--k');grid on;
16 xlabel('\omega/\pi');ylabel('Phase');
```

图 13: 例 4 程序示例代码

代码运行结果如下：

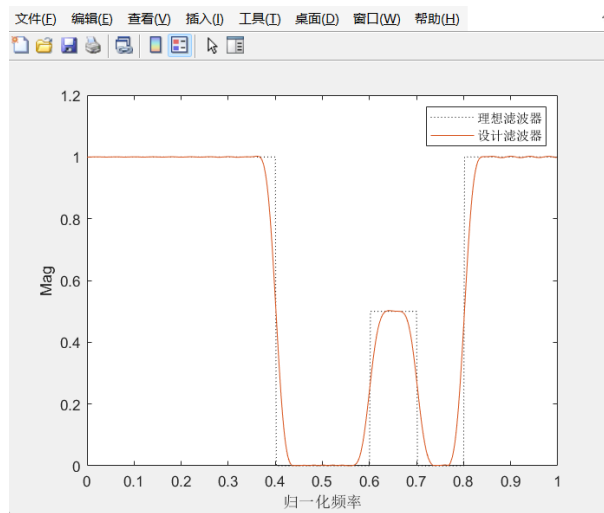


图 14: 例 4 程序示例代码运行结果 1

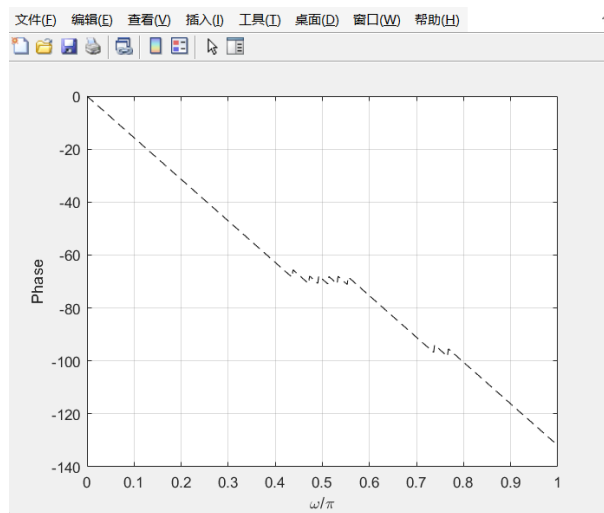


图 15: 例 4 程序示例代码运行结果 2

4.1.5. 例五

利用频率抽样法设计一个 51 点的数字希尔伯特变换器。代码如下：


```

1 %% Experiment 14-5
2 clc;clear;close all;
3 N=51;a=(N-1)/2;
4 k=0:N-1;wk=2*pi/N*k;
5 k1=floor((N-1)/2);
6 k2=floor((N-1)/2)+1:N-1;
7 T=0.39i;
8 Hk=[0,-i*ones(1,(N-3)/2),-1*T,1*T,i*ones(1,(N-3)/2)];
9 angk=[-(N-1)/N*pi*k1,(N-1)/N*pi*(N-k2)];
10 H=Hk.*exp(i*angk);
11 h=real(ifft(H,N));
12 freqz(h);
13 subplot(2,1,1);
14 xlabel('\omega/\pi');ylabel('Mag(dB)');
15 subplot(2,1,2);
16 xlabel('\omega/\pi');ylabel('Phase');
17 figure(2);
18 [Hr,W]=Hr_type3(h);
19 W=W';Hr=Hr';
20 W=[-fliplr(W),W(2:501)];
21 Hr=[-fliplr(Hr),Hr(2:501)];
22 plot(W/pi,Hr);
23 xlabel('\omega/\pi');ylabel('振幅响应H(\omega)');grid on;

```

图 16: 例 5 程序示例代码

代码运行结果如下:

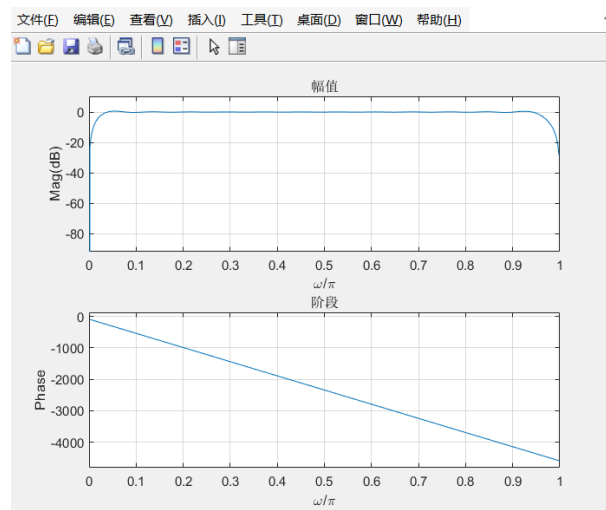


图 17: 例 5 程序示例代码运行结果 1

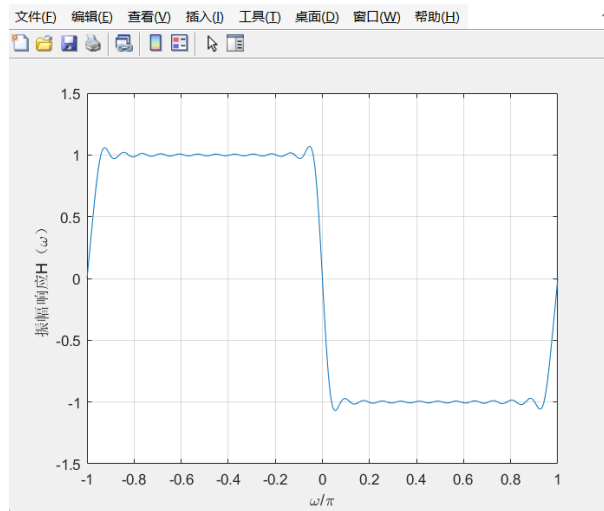


图 18: 例 5 程序示例代码运行结果 2

4.1.6. 例六

用频率抽样法设计一个 III 型的数字 FIR 微分器，该滤波器的频率响应要求为

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} j\omega e^{-j\alpha\omega}, & 0 < \omega \leq \pi \\ -j\omega e^{-j\alpha\omega}, & -\pi < \omega < 0 \end{cases}$$

画出它的时域和频域响应。代码如下：

```

1      %% Experiment 14-6
2      clc;clear;close all;
3      N =33;
4      alpha=(N-1)/2;
5      Dw=2*pi/N;
6      k=0:N-1;
7      w1=Dw*k;
8      k1=0:floor((N-1)/2);
9      k2=((N-1)/2)+1:N-1;
10     Hrs=[i*Dw*k1,-i*Dw*(N-k2)];
11     angH=[-alpha*Dw*k1,alpha*Dw*(N-k2)];
12     H=Hrs.*exp(i*angH);
13     h=real(fft(H,N));
14     freqz(h);
15     subplot(2,1,1);
16     xlabel('\omega/\pi');ylabel('Mag(dB)');
17     subplot(2,1,2);
18     xlabel('\omega/\pi');ylabel('Phase');
19     figure(2);
20     [Hr,ww]=Hr_type3(h);
21     subplot(2,1,1);plot(ww/pi,Hr);grid on;
22     xlabel('\omega/\pi');ylabel('Mag(dB)');hold on;
23     plot((2*k1/N),imag(Hrs(1,k1+1)),'-o');hold off;
24     subplot(2,1,2);stem(h,'o');
25     line([0,35],[0,0]);grid on;
26     xlabel('n');ylabel('h(n)');

```

图 19: 例 6 程序示例代码

代码运行结果如下：

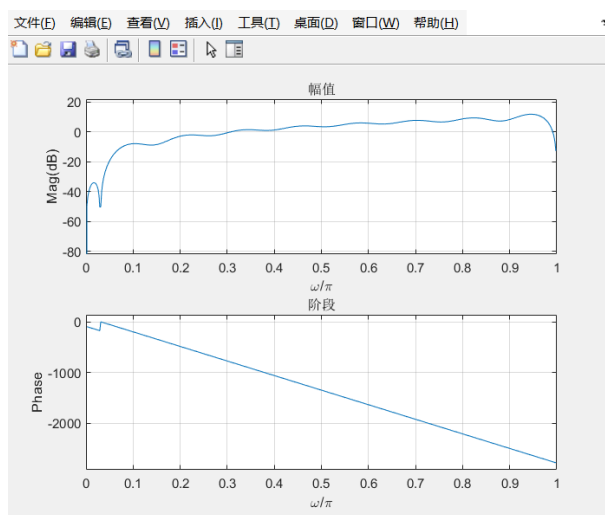


图 20: 例 6 程序示例代码运行结果 1

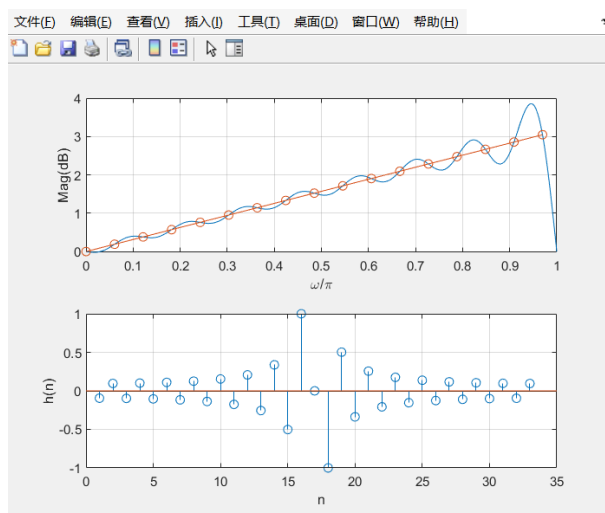


图 21: 例 6 程序示例代码运行结果 2

4.2. 课后实验

4.2.1.

用频率抽样法设计一个 FIR 数字低通滤波器。滤波器满足指标：通带边界频率 $f_c = 800\text{Hz}$ ，阻带边界频率 $f_s = 1000\text{Hz}$ ，通带波纹 0.5dB ，阻带最小衰减 40dB ，抽样频率 $f_s = 4000\text{Hz}$ 。若分别设置 0 个、1 个和 2 个过渡点，比较设计所得的滤波器幅频响应曲线。代码如下：

```

1      clear; close all; clc;
2
3      Fs = 48000;
4      N = 60;
5      f_axis = (0:1023) / 1024 * (Fs/2);
6
7      H0 = zeros(1, N/2 + 1);
8      H0(1:13) = 1;
9
10     H1 = zeros(1, N/2 + 1);
11     H1(1:13) = 1;
12     H1(14) = 0.38852;
13
14     H2 = zeros(1, N/2 + 1);
15     H2(1:13) = 1;
16     H2(14) = 0.59254;
17     H2(15) = 0.10993;
18
19     db0 = calc_response(H0, N);
20     db1 = calc_response(H1, N);
21     db2 = calc_response(H2, N);
22
23     figure('Color', 'w', 'Position', [100, 50, 700, 800]);
24
25     subplot(3,1,1);
26     plot(f_axis, db0, 'r', 'LineWidth', 1.5);
27     yline(-21, 'k--');
28     xline(800, 'k:');
29     xline(1000, 'k:');
30     grid on;
31     axis([0 2000 -100 10]);
32     title('0 Transition Points');
33     ylabel('Magnitude (dB)');
34
35     subplot(3,1,2);
36     plot(f_axis, db1, 'g', 'LineWidth', 1.5);
37     yline(-40, 'b--');
38     xline(800, 'k:');
39     xline(1000, 'k:');
40     grid on;
41     axis([0 2000 -100 10]);
42     title('1 Transition Point');
43     ylabel('Magnitude (dB)');
44
45     subplot(3,1,3);
46     plot(f_axis, db2, 'b', 'LineWidth', 1.5);
47     yline(-40, 'r--');
48     xline(800, 'k:');
49     xline(1000, 'k:');
50     grid on;
51     axis([0 2000 -100 10]);
52     title('2 Transition Points');
53     xlabel('Frequency (Hz)');
54     ylabel('Magnitude (dB)');
55
56     function [mag_db] = calc_response(H_half, N)
57         H_full = [H_half, fliplr(H_half(2:end-1))];
58         k = 0:N-1;
59         phase = -0.5 * (N-1) * (2*pi*k/N);
60         H_complex = H_full .* exp(1j * phase);
61         h = real(ifft(H_complex));
62         [H_f, ~] = freqz(h, 1, 1024);
63         mag_db = 20*log10(abs(H_f) + eps);
64     end

```

图 22: 实验 1 代码

代码运行结果如下：

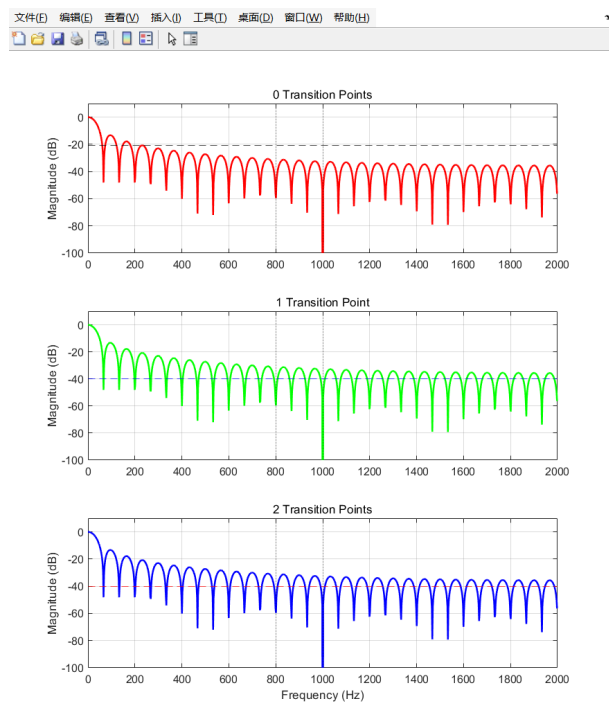


图 23: 代码运行结果

4.2.2.

用频率抽样法设计一线性相位高通滤波器，通带边界频率 $\omega_p = \frac{3\pi}{4}$ ，边沿上设一过渡抽样点 $|H(k)| = 0.39$ ，求在 $N = 33$ 及 $N = 34$ 时的抽样值 $H(k)$ ，比较设计所得的滤波器幅频响应曲线。代码如下：

```

1      clc; clear; close all;
2
3      wp_pi = 3/4;
4      T_val = 0.39;
5
6      N1 = 33;
7      k1 = 0:N1-1;
8      H1_abs = zeros(1, N1);
9
10     for k = 0:N1-1
11         if k <= 11
12             H1_abs(k+1) = 0;
13         elseif k == 12
14             H1_abs(k+1) = T_val;
15         elseif k >= 13 && k <= (N1-1)/2
16             H1_abs(k+1) = 1;
17         else
18             H1_abs(k+1) = H1_abs(N1 - k + 1);
19         end
20     end
21
22     alpha1 = (N1-1)/2;
23     phase1 = -alpha1 * (2*pi*k1/N1);
24     H1 = H1_abs .* exp(1j * phase1);
25     h1 = real(ifft(H1));
26
27     N2 = 34;
28     k2 = 0:N2-1;
29     H2_abs = zeros(1, N2);
30
31     for k = 0:N2-1
32         if k <= 11
33             H2_abs(k+1) = 0;
34         elseif k == 12
35             H2_abs(k+1) = T_val;
36         elseif k >= 13 && k <= N2/2
37             H2_abs(k+1) = 1;
38         else
39             H2_abs(k+1) = H2_abs(N2 - k + 1);
40         end
41     end

```

```

42
43     alpha2 = (N2-1)/2;
44     phase2 = -alpha2 * (2*pi*k2/N2);
45     H2 = H2_abs .* exp(1j * phase2);
46     h2 = real(ifft(H2));
47
48     figure('Color', 'w');
49
50     subplot(2, 2, 1);
51     stem(0:N1-1, H1_abs, 'filled'); grid on;
52     title('N=33 |H(k)|');
53     xlabel('k'); ylabel('Amplitude');
54
55     subplot(2, 2, 2);
56     [H_freq1, w1] = freqz(h1, 1, 1024);
57     plot(w1/pi, abs(H_freq1), 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;
58     stem(k1/N1*2, H1_abs, 'r', 'filled', 'MarkerSize', 4);
59     grid on;
60     title('N=33 Response');
61     xlabel('Normalized Frequency (\times\pi rad/sample)');
62     ylabel('Magnitude');
63
64     subplot(2, 2, 3);
65     stem(0:N2-1, H2_abs, 'filled'); grid on;
66     title('N=34 |H(k)|');
67     xlabel('k'); ylabel('Amplitude');
68
69     subplot(2, 2, 4);
70     [H_freq2, w2] = freqz(h2, 1, 1024);
71     plot(w2/pi, abs(H_freq2), 'r', 'LineWidth', 1.5); hold on;
72     stem(k2/N2*2, H2_abs, 'b', 'filled', 'MarkerSize', 4);
73     grid on;
74     title('N=34 Response');
75     xlabel('Normalized Frequency (\times\pi rad/sample)');
76     ylabel('Magnitude');

```

图 25: 实验 2 代码

代码运行结果如下:

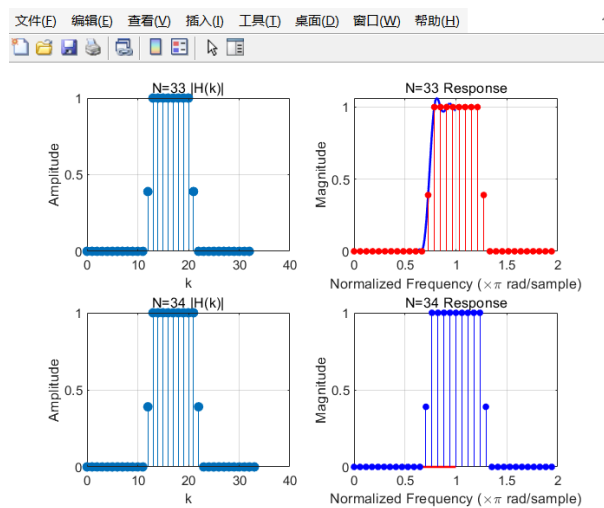


图 26: 代码运行结果

5 实验收获

本次实验加深了对频率抽样法设计 FIR 滤波器原理的理解。相比于窗函数法，频率抽样法虽然能直接对频域采样值进行控制，但直接抽样会导致时域截断处的吉布斯现象，引起较大的频域波纹。通过课后实验的对比验证，我认识到设置过渡点是改善滤波器性能的关键手段：增加过渡点虽然能显著抑制通带和阻带的波纹，提高阻带衰减指标，但这是以牺牲过渡带宽度为代价的，实际设计中需要在“陡峭度”和“波纹衰减”之间做权衡。此外，在设计高通滤波器时，实验结果表明必须严格遵守线性相位 FIR 滤波器对阶数 N 奇偶性的约束（如 II 类线性相位不适合设计高通），否则无法得到预期的频率响应。